

Enterprise Process Mining & Intelligent Workflow Optimization

Purchase-to-Pay Executive Report · Yönetici Raporu

CASES

12,000

deterministic

EVENTS

166,551

22 activities

SLA

62.08%

baseline

MODEL

0.822

ROC AUC

Decision / Karar

Pilot the combined optimization: low-risk approval routing, targeted Accounts Payable and treasury capacity, and supplier lead-time intervention — with human approval and payment controls retained.

Prepared by / Hazırlayan

Murat Miraç Gedik

Business & Data Analyst Portfolio · 28 July / Temmuz 2026

All data and value estimates are synthetic / Tüm veriler ve değerler sentetiktir

Executive summary

Evidence, decision and control in one view

SLA ADHERENCE

62.08%

37.92% breached

STRAIGHT-THROUGH

42.32%

reference path

REWORK CASES

21.98%

repeated activity

WAIT SHARE

98.40%

estimated



What the evidence says

The process is not primarily constrained by touch time. Goods receipt, invoice receipt and delivery exceptions dominate elapsed time. Only 42.32% of cases follow the exact reference path, while approval and invoice exceptions create recurring control effort.



Management decision

Run a controlled combined pilot. The simulation estimates 19.42% mean-cycle reduction, +13.63 percentage-point SLA uplift, \$2.21M annual value and 8.84x first-year ROI under documented synthetic assumptions.

Scenario comparison · mean cycle hours

Baseline		206.6 h
Approval automation		200.1 h
AP capacity		203.0 h
Combined		166.5 h



Control statement

The SLA score prioritizes analyst review. It cannot approve a purchase request, reject an invoice, authorize a payment or execute a payment. Simulation results are hypotheses for pilot design, not guaranteed savings.

Yönetici özeti

Kanıt, karar ve kontrol tek görünümde

SLA UYUMU

%62,08

%37,92 ihlal

DOĞRUDAN AKIŞ

%42,32

referans yol

YENİDEN İŞLEME

%21,98

tekrarlı aktivite

BEKLEME PAYI

%98,40

tahmini



Kanıt ne söylüyor?

Süreçteki temel sorun işlem süresinden çok beklemedir. Mal kabul, fatura alımı ve teslimat istisnaları geçen süreyi belirlemektedir. Vakaların yalnızca %42,32'si referans yolu eksiksiz izlemekte; onay ve fatura istisnaları tekrarlı kontrol yükü oluşturmaktadır.



Yönetim kararı

Kontrollü birleşik pilot uygulanmalıdır. Belgelenmiş sentetik varsayımlar altında simülasyon; %19,42 ortalama çevrim süresi azalması, +13,63 puan SLA artışı, 2,21 milyon USD yıllık değer ve 8,84x ilk yıl ROI öngörmektedir.

Senaryo karşılaştırması · ortalama çevrim saati

Mevcut durum		206.6 saat
Onay otomasyonu		200.1 saat
AP kapasitesi		203.0 saat
Birleşik		166.5 saat



Kontrol beyanı

SLA skoru yalnızca analist incelemesini önceliklendirir. Satın alma talebini onaylayamaz, faturayı reddedemez, ödemeyi yetkilendiremez veya gerçekleştiremez. Simülasyon bir pilot hipotezidir; garanti değildir.

Business question and decision scope

From workflow opacity to auditable intervention

Primary question

Where does Purchase-to-Pay lose time and control quality, which cases are likely to breach SLA, and which capacity or automation intervention should management pilot first?

Stakeholders

Procurement leadership, Accounts Payable, Treasury, Operations Excellence, Finance, Internal Control and Data teams.

Decision horizon

Operational triage at Purchase Order creation and a 90-day controlled capacity pilot.

Success criteria

Higher SLA adherence and lower cycle time without weakening approval, matching or payment controls.

Analytical question → management action

Question	Evidence	Action
How does work flow?	Variants + DFG	Standardize target path
Where does it wait?	Bottleneck ranking	Target capacity
Why does it deviate?	Conformance + rework	Fix controls and handoffs
Which cases need attention?	SLA risk score	Prioritize human review
What should we fund?	Queue simulation	Pilot highest-value scenario

İş sorusu ve karar kapsamı

Süreç görünmezliğinden denetlenebilir müdahaleye



Ana soru

Purchase-to-Pay süreci zaman ve kontrol kalitesini nerede kaybediyor, hangi vakalar SLA ihlaline yakın ve yönetim hangi kapasite veya otomasyon müdahalesini önce pilotlamalıdır?



Paydaşlar

Satın Alma, Accounts Payable, Hazine, Operasyonel Mükemmellik, Finans, İç Kontrol ve Veri ekipleri.



Karar ufku

Purchase Order oluşumunda operasyonel önceliklendirme ve 90 günlük kontrollü kapasite pilotu.



Başarı ölçütü

Onay, eşleştirme ve ödeme kontrollerini zayıflatmadan daha yüksek SLA ve daha düşük çevrim süresi.

Analitik soru → yönetim aksiyonu

Soru	Kanıt	Aksiyon
İş nasıl akıyor?	Varyant + DFG	Hedef yolu standardize et
Nerede bekliyor?	Darboğaz sıralaması	Kapasiteyi hedefle
Neden sapıyor?	Uyum + yeniden işleme	Kontrol ve devirleri düzelt
Hangi vaka öncelikli?	SLA risk skoru	İnsan incelemesini sırala
Neye yatırım yapmalı?	Kuyruk simülasyonu	En değerli senaryoyu pilotla

Data foundation and reference process

Deterministic event evidence with a governed BPMN target

EVENTS

166,551

validated rows

CASES

12,000

reconciled IDs

ACTIVITIES

22

13 target steps

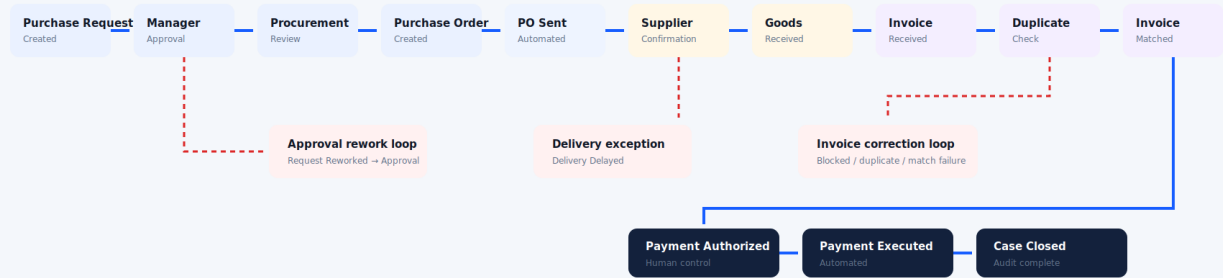
RESOURCES

150

synthetic IDs

Purchase-to-Pay reference path and exception loops

13 governed activities · conformance target · BPMN 2.0.2 source in /bpmn



Quality control	Result	Why it matters
Event/case reconciliation	Passed	Same case population and counts
Duplicate event keys	0	Unique case + event index
Null required fields	0	Case, activity and timestamp complete
Time ordering	Passed	Monotonic events within each case
Reproducibility	Byte-for-byte	Fixed seed and gzip timestamp

Veri temeli ve referans süreç

Yönetişimli BPMN hedefiyle tekrarlanabilir olay kanıtı

OLAY**166.551**

doğrulanmış satır

VAKA**12.000**

mutabık kimlik

AKTIVITE**22**

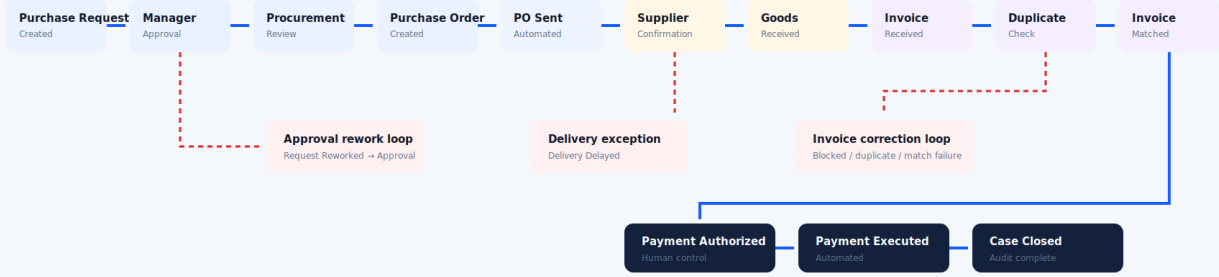
13 hedef adım

KAYNAK**150**

sentetik kimlik

Purchase-to-Pay reference path and exception loops

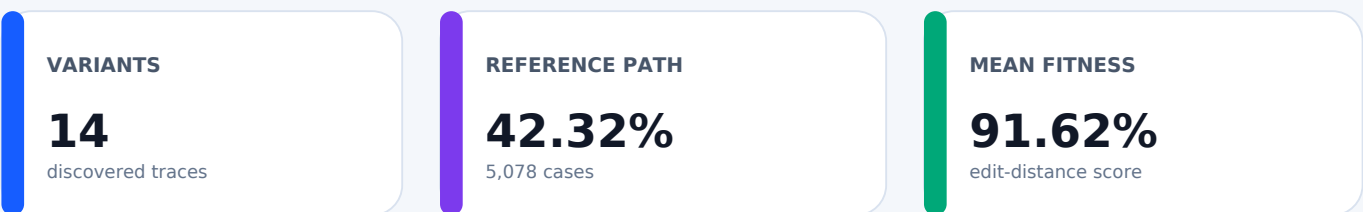
13 governed activities · conformance target · BPMN 2.0.2 source in /bpmn



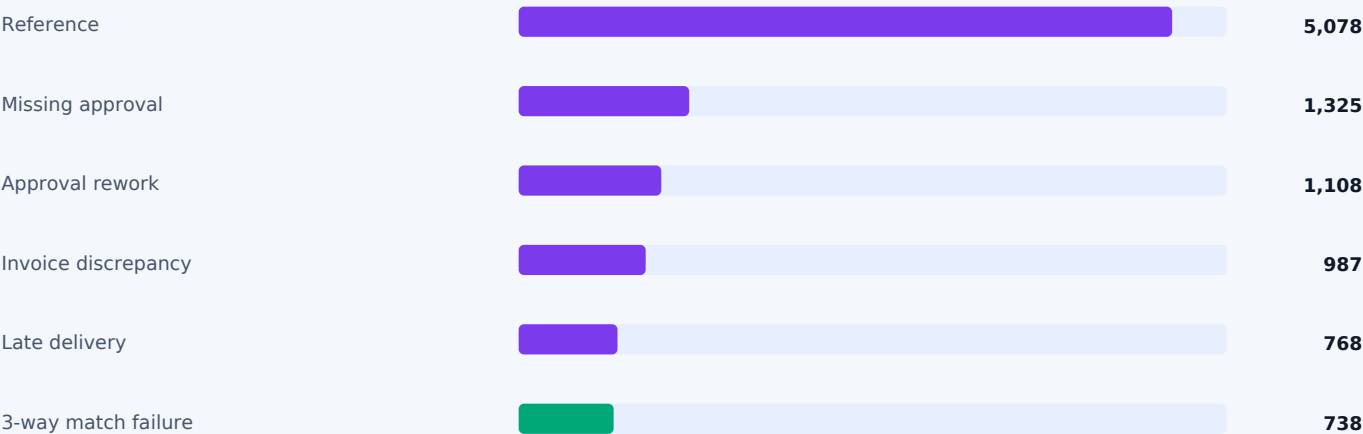
Kalite kontrolü	Sonuç	Önemi
Olay/vaka mutabakatı	Başarılı	Aynı vaka kümesi ve olay sayısı
Yinelenen olay anahtarı	0	Vaka + olay sırası benzersiz
Zorunlu alan boşluğu	0	Vaka, aktivite ve zaman eksiksiz
Zaman sıralaması	Başarılı	Vaka içinde monoton olaylar
Tekrarlanabilirlik	Birebir aynı	Sabit seed ve gzip zamanı

Process discovery and conformance

The reference path is common, but not dominant



Largest variant populations



Deviation	Cases
unexpected: Delivery Delayed	1,551
missing: Manager Approval	1,536
repeated: Manager Approval	1,259
unexpected: Request Reworked	1,259
unexpected: Invoice Blocked	1,159
unexpected: Invoice Corrected	1,159

Süreç keşfi ve uyum

Referans yol yaygın; ancak baskın değil

VARYANT

14

keşfedilen iz

REFERANS YOL

%42,32

5.078 vaka

ORT. FITNESS

%91,62

edit-distance skoru

En büyük varyant grupları

Referans		5.078
Eksik onay		1.325
Onay yeniden işleme		1.108
Fatura uyumsuzluğu		987
Geç teslimat		768
3'lü eşleşme		738

Sapma	Vaka
beklenmeyen: Delivery Delayed	1.551
eksik: Manager Approval	1.536
tekrarlı: Manager Approval	1.259
beklenmeyen: Request Reworked	1.259
beklenmeyen: Invoice Blocked	1.159
beklenmeyen: Invoice Corrected	1.159

Bottlenecks, waiting and rework

Elapsed time is concentrated in handoffs, not touch work

WAIT SHARE

98.40%

estimated

REWORK CASES

21.98%

2,638 cases

TOP BOTTLENECK

Goods

0.924 score

Composite bottleneck score

Goods Received		0.924
Invoice Received		0.457
Delivery Delayed		0.418
Payment Executed		0.373
Payment Authorized		0.305
Manager Approval		0.279
Procurement Review		0.278

- Goods Received accumulates 865,100 wait hours and affects every case.
- Delivery Delayed affects 1,551 cases with a p90 wait of 160.82 hours.
- Manager Approval is missing in 1,536 cases and repeated in 1,259 cases.
- The improvement program must protect control quality while reducing queue and handoff time.

Darboğaz, bekleme ve yeniden işleme

Geçen süre işlemden çok devirlerde yoğunlaşıyor

BEKLEME PAYI

%98,40

tahmini

YENİDEN İŞLEME

%21,98

2.638 vaka

EN BÜYÜK DARBOĞAZ

Mal kabul

0,924 skor

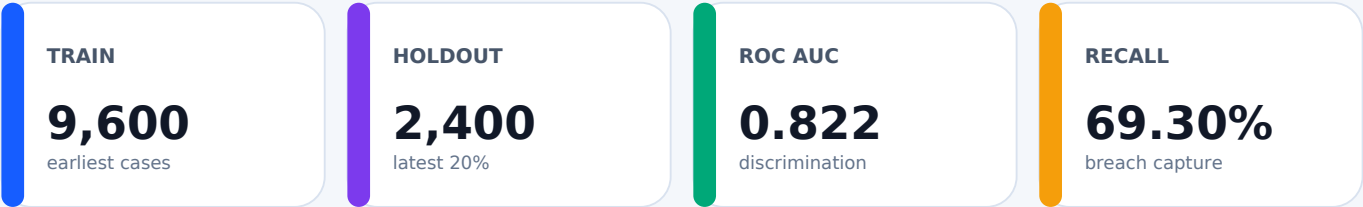
Bileşik darboğaz skoru

Mal kabul		0,924
Fatura alımı		0,457
Teslimat gecikmesi		0,418
Ödeme gerçekleştirme		0,373
Ödeme yetkilendirme		0,305
Yönetici onayı		0,279
Satın alma inceleme		0,278

- Goods Received tüm vakaları etkileyen 865.100 saat toplam bekleme oluşturmaktadır.
- Delivery Delayed 1.551 vakada görülmekte ve p90 bekleme süresi 160,82 saattir.
- Manager Approval 1.536 vakada eksik, 1.259 vakada tekrarlıdır.
- İyileştirme; kontrol kalitesini korurken kuyruk ve devir süresini azaltmalıdır.

Explainable SLA-risk model

Features are cut at Purchase Order creation to limit leakage



Metric	Holdout value	Interpretation
Average precision	0.755	Positive-class ranking
Accuracy	0.756	Overall threshold accuracy
Precision	0.662	Share of alerts that breach
Recall	0.693	Share of breaches detected
F1	0.677	Precision/recall balance
Brier score	0.169	Probability error; lower is better

Açıklanabilir SLA risk modeli

Veri sızıntısını sınırlamak için özellikler PO oluşumunda kesilir

EĞİTİM

9.600

en eski vakalar

HOLDOUT

2.400

son %20

ROC AUC

0,822

ayırt etme

RECALL

%69,30

ihlal yakalama

1 Olay kesiti

Yalnızca PO oluşumuna kadar bilinen bilgi

2 Özellikler

Tutar, geçen süre, rework, organizasyon, tedarikçi ve öncelik

3 Zamansal bölme

İlk %80 eğitim; son %20 holdout

4 Skor

Lojistik olasılık ve dört inceleme bandı

Metrik	Holdout değeri	Yorum
Average precision	0,755	Pozitif sınıf sıralaması
Accuracy	0,756	Genel eşik doğruluğu
Precision	0,662	Uyarıların ihlal payı
Recall	0,693	Yakalanan ihlallerin payı
F1	0,677	Precision/recall dengesi
Brier skoru	0,169	Olasılık hatası; düşük daha iyi

What-if capacity simulation

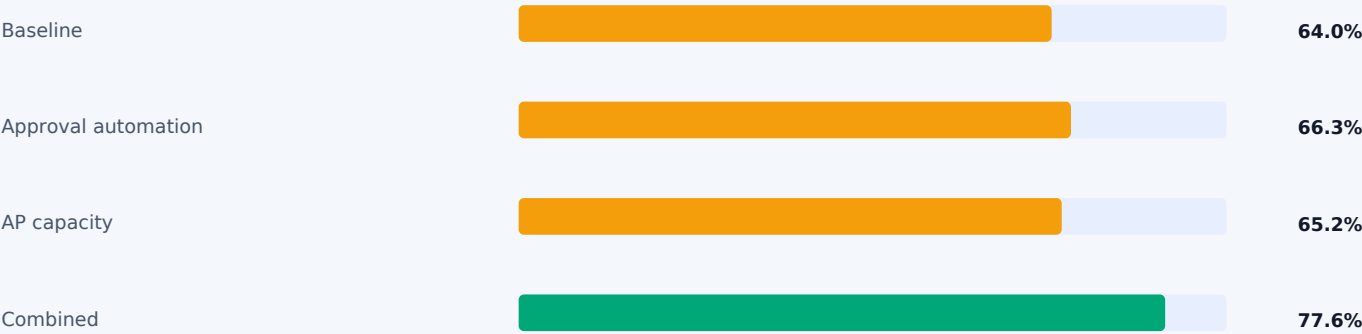
Paired scenario comparison with explicit assumptions

● **Method**

A six-stage finite-capacity queue network runs 24 replications × 900 cases for each scenario. Shared random seeds reduce comparison noise. Service and supplier lead times are lognormal; invoice rework is scenario-specific.

Scenario	Mean cycle	SLA	Investment	Annual value	ROI
Baseline	206.6 h	64.0%	\$0	\$0	0.00x
Approval Automation	200.1 h	66.3%	\$95,000	\$539,528	4.68x
AP Capacity	203.0 h	65.2%	\$150,000	\$185,272	0.24x
Combined Optimization	166.5 h	77.6%	\$225,000	\$2,213,037	8.84x

SLA adherence by scenario



● **Interpretation**

The simulator estimates operational potential; it does not prove causality. Replace all cost coefficients with Finance-owned values and measure a controlled pilot before funding or booking savings.

What-if kapasite simülasyonu

Açık varsayımlarla eşleştirilmiş senaryo karşılaştırması

Yöntem

Altı aşamalı sonlu kapasite kuyruk ağı her senaryo için 24 tekrar x 900 vaka çalıştırır. Ortak rastgele seed'ler karşılaştırma gürültüsünü azaltır. Hizmet ve tedarikçi süreleri lognormal, fatura yeniden işleme oranı senaryoya özeldir.

Senaryo	Ort. çevrim	SLA	Yatırım	Yıllık değer	ROI
Mevcut durum	206,6 s	%64,0	\$0	\$0	0,00x
Onay otomasyonu	200,1 s	%66,3	\$95,000	\$539,528	4,68x
AP kapasitesi	203,0 s	%65,2	\$150,000	\$185,272	0,24x
Birleşik optimizasyon	166,5 s	%77,6	\$225,000	\$2,213,037	8,84x

Senaryoya göre SLA uyumu



Yorum

Simülasyon operasyonel potansiyeli tahmin eder; nedenselliği kanıtlamaz. Finansman veya tasarruf kaydı öncesinde tüm maliyet katsayıları Finans tarafından güncellenmeli ve kontrollü pilot ölçülmelidir.

Recommended combined optimization

The strongest modeled outcome with explicit control gates

CYCLE REDUCTION

19.42%

40.12 h saved

SLA UPLIFT

+13.63 pp

77.64% modeled

ANNUAL VALUE

\$2.21M

synthetic

FIRST-YEAR ROI

8.84x

\$225k investment

Modeled annual value bridge

Value component	Formula	Modeled value
Delay-hour reduction	$40.12 \text{ h} \times \$5.50 \times 8,000$	\$1,765,296
Manual-hour reduction	$1.39 \text{ h} \times \$32 \times 8,000$	\$355,028
Avoided breach value	$13.63\% \times \$85 \times 8,000$	\$92,713
Total	Reconciled to pipeline	\$2,213,037



Approval routing

Automate assignment and low-risk routing; retain accountable approval and exception audit.



AP / Treasury capacity

Add targeted invoice-match and payment-authorization capacity during the pilot window.



Supplier intervention

Prioritize high-variance vendors and measure confirmation-to-receipt lead time.

Önerilen birleşik optimizasyon

Açık kontrol kapılarıyla en güçlü modellenmiş sonuç

ÇEVİRİM AZALMASI

%19,42

40,12 saat

SLA ARTIŞI

+13,63 puan

%77,64 model

YILLIK DEĞER

2,21M \$

sentetik

İLK YIL ROI

8,84x

225 bin \$ yatırım

Modellenmiş yıllık değer köprüsü

Değer bileşeni	Formül	Modellenmiş değer
Bekleme saati azalması	$40,12 \text{ s} \times \$5,50 \times 8.000$	\$1,765,296
Manuel saat azalması	$1,39 \text{ s} \times \$32 \times 8.000$	\$355,028
Önlenen ihlal değeri	$\%13,63 \times \$85 \times 8.000$	\$92,713
Toplam	Pipeline ile mutabık	\$2,213,037



Onay yönlendirme

Atama ve düşük riskli yönlendirmeyi otomatikleştir; sorumlu onayı ve istisna izini kuru.



AP / Hazine kapasitesi

Pilot döneminde fatura eşleştirme ve ödeme yetkilendirme kapasitesini hedefli artır.



Tedarikçi müdahalesi

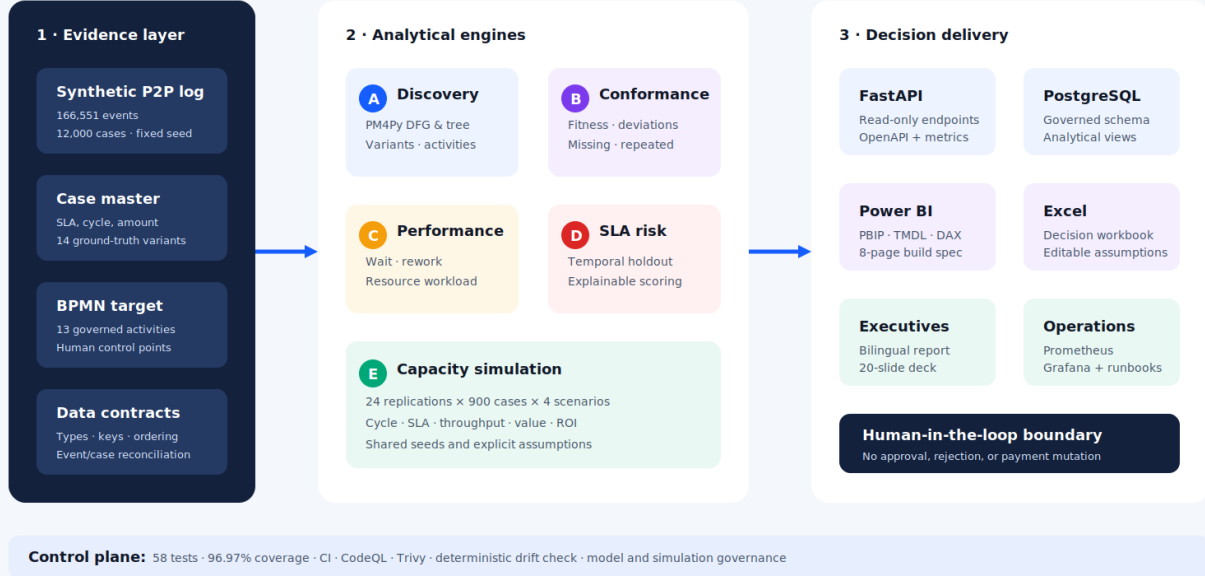
Yüksek varyanslı tedarikçileri önceliklendir ve teyit-mal kabul süresini ölç.

Architecture & governance

Mimari ve yönetim · Reproducible evidence with a read-only decision boundary

Enterprise Process Intelligence Architecture

Reproducible evidence, governed analytics, read-only decision delivery



Control / Kontrol	Implementation / Uygulama
Read-only decision API	No transaction mutation endpoints / İşlem değiştiren endpoint yok
Human in the loop	Review prioritization only / Yalnızca inceleme önceliği
Reproducible evidence	Fixed seed, contracts, CI drift check / Sabit seed ve sözleşmeler
Security baseline	Nonroot image, CodeQL, Trivy, least privilege
Model governance	Temporal holdout, model card, rollback runbook

90-day roadmap / 90 günlük yol haritası

Pilot before scale · Ölç, doğrula, sonra ölçekle

0-30 DAYS / GÜN

Calibrate / Kalibre et

- Confirm KPI definitions and process owners.
- Replace synthetic cost coefficients with Finance values.
- Validate source-system timestamps and event completeness.
- Pre-register pilot baseline and control metrics.

31-60 DAYS / GÜN

Pilot / Pilotla

- Route low-risk approvals with human accountability.
- Add temporary AP/treasury capacity to selected queues.
- Prioritize high-variance suppliers.
- Track SLA, rework, wait, control exceptions and workload.

61-90 DAYS / GÜN

Decide / Karar ver

- Compare pilot and control cohorts.
- Recalculate value using observed effects.
- Review fairness, control quality and unintended outcomes.
- Scale, revise or stop through an accountable gate.

Decision gates / Karar kapıları

Gate	Evidence required / Gerekli kanıt	Owner / Sorumlu
Data ready	Reconciled events and approved KPI catalog	Data + Process Owner
Pilot ready	Control design, rollback, baseline and sample	Operations + Internal Control
Scale ready	Observed effect, calibrated value, no control regression	Steering Committee

Validation, limitations & sources

What is proven, what remains hypothetical / Kanıt ve sınırlar

Acceptance gate / Kabul kapısı	Result / Sonuç
Automated tests	58 passed
Coverage	96.97%
Event/case reconciliation	Passed
Duplicate keys / required nulls	0 / 0
PM4Py reference discovery	Passed
PDF pages / PPTX slides / XLSX sheets	20 / 20 / 8



Limitations / Sınırlamalar

Synthetic data does not establish real-world impact. The model is not production calibrated. Simulation assumptions are not causal evidence. Power BI Desktop and Docker execution require downstream environment validation.



Responsible use / Sorumlu kullanım

Use scores to prioritize review, preserve segregation of duties, monitor subgroup errors, validate cost assumptions with Finance, and scale only after a measured pilot.

Primary technical sources / Birincil teknik kaynaklar

- PM4Py features & API — processintelligence.solutions/pm4py
- BPMN 2.0.2 — [omg.org/spec/BPMN/2.0.2](https://.omg.org/spec/BPMN/2.0.2)
- Power BI Projects — learn.microsoft.com/power-bi/developer/projects
- FastAPI — fastapi.tiangolo.com
- PostgreSQL 17 — postgresql.org/docs/17
- scikit-learn LogisticRegression — scikit-learn.org

Murat Miraç Gedik

Business/Data Analyst portfolio · GitHub: [muratmiracg-dev](https://github.com/muratmiracg-dev)

Full source list / Tam kaynakça: docs/sources.md